

TD 5 : formes linéaires et hyperplans

2025-2026

ZFAI

Les exercices marqués (●) sont à faire.

Exercice 1 (●). Dans cet exercice, on donne un exemple de forme linéaire sur l'espace vectoriel des suites bornées.

1. Montrer que l'ensemble $\{(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \exists M \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, |x_n| \leq M\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$. On le note E .
2. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E$. Montrer que la série $\sum_n \frac{x_n}{2^n}$ converge.
3. En déduire que l'on obtient une forme linéaire $\ell : (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x_n}{2^n}$ sur E .

Correction

1. On montre que l'ensemble E des suites bornées est un sous-espace vectoriel de l'espace $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ des suites à valeurs réelles.

La suite nulle $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $z_n = 0$ implique que pour $M = 0$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|z_n| \leq M$.

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites bornées. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. On montre que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} + \lambda(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, c'est-à-dire la suite $(u_n + \lambda v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, est bornée. On choisit des réels M et N tels que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$|u_n| \leq M, \quad |v_n| \leq N.$$

Par l'inégalité triangulaire, on en déduit que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$|u_n + \lambda v_n| \leq |u_n| + |\lambda| |v_n| \leq M + |\lambda| N.$$

Par conséquent, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} + \lambda(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée. En conclusion, E est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

2. On montre que la série $\sum_n \frac{x_n}{2^n}$ converge absolument. On choisit $M \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|x_n| \leq M$. Alors :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left| \frac{x_n}{2^n} \right| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{|M|}{2^n} = |M| \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} = 2|M| < +\infty.$$

En conclusion, $\sum_n \frac{x_n}{2^n}$ est une série absolument convergente, donc $\sum_n \frac{x_n}{2^n}$ est une série convergente.

3. Par 2., l'application $\ell : E \rightarrow \mathbb{R}$ est bien définie. Il reste à vérifier que ℓ est une application linéaire. Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans E . Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Comme les séries $\sum_n \frac{u_n}{2^n}$ et $\sum_n \frac{v_n}{2^n}$ convergent, la série $\sum_n (\frac{u_n}{2^n} + \lambda \frac{v_n}{2^n})$ converge et

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n + \lambda v_n}{2^n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{u_n}{2^n} + \lambda \frac{v_n}{2^n} \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u_n}{2^n} + \lambda \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{v_n}{2^n}.$$

En notant $u = (u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $v = (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, on en déduit que $\ell(u + \lambda v) = \ell(u) + \lambda \ell(v)$. Ainsi, ℓ est une forme linéaire sur E .

Exercice 2 (●). Soient H_1 et H_2 deux hyperplans distincts de $\mathbb{R}^4$. En utilisant la formule de Grassmann, donner $\dim(H_1 \cap H_2)$.

Correction

La formule de Grassmann s'écrit

$$\dim(H_1 + H_2) = \dim(H_1) + \dim(H_2) - \dim(H_1 \cap H_2).$$

Comme H_1 et H_2 sont des hyperplans de $\mathbb{R}^4$, $\dim(H_1) = 3$ et $\dim(H_2) = 3$. Comme $H_1 \subset H_1 + H_2 \subset \mathbb{R}^4$, on sait que

$$\underbrace{\dim(H_1)}_3 \leq \dim(H_1 + H_2) \leq \underbrace{\dim(\mathbb{R}^4)}_4$$

donc $H_1 + H_2 = H_1$ ou $H_1 + H_2 = \mathbb{R}^4$. Si $H_1 + H_2 = H_1$, alors $H_2 \subset H_1$, donc $\dim(H_1) = \dim(H_2)$ donne $H_1 = H_2$. Par hypothèse, $H_1 \neq H_2$, donc $H_1 + H_2 \neq H_1$, donc $H_1 + H_2 = \mathbb{R}^4$, donc

$$\dim(H_1 \cap H_2) = \dim(H_1) + \dim(H_2) - \dim(H_1 + H_2) = 3 + 3 - 4 = 2.$$

Exercice 3 (•). Soit E un espace vectoriel de dimension finie. Soit $p : E \rightarrow E$ un endomorphisme tel que $p \circ p = p$. Montrer que

$$\text{tr}(p) = \text{rg}(p).$$

Indication : considérer une base dans laquelle la matrice de p est diagonale.

Correction

On note $n = \dim(E)$. La relation $p \circ p = p$ signifie que p est un projecteur. On sait donc que

$$E = \text{im}(p) \oplus \text{ker}(p) \quad (1)$$

et que p est le projecteur sur $\text{im}(p)$ parallèlement à $\text{ker}(p)$. On note $r = \text{rg}(p) = \dim(\text{im}(p))$. En s'inspirant de l'exercice 4 du TD 4, on choisit une base $\mathcal{B}$ de E qui est adaptée à la décomposition (1), c'est-à-dire que :

on choisit une base $(e_1, e_2, \dots, e_r)$ de $\text{im}(p)$, une base $(e_{r+1}, e_{r+2}, \dots, e_n)$ de $\text{ker}(p)$, et on pose $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$.

On justifie qu'une telle famille $\mathcal{B}$ est toujours une base de E :

- les vecteurs $e_1, e_2, \dots, e_r$ engendrent $\text{im}(p)$
- les vecteurs $e_{r+1}, e_{r+2}, \dots, e_n$ engendrent $\text{ker}(p)$
- par (1), tout vecteur $u \in E$ s'écrit $u = v + w$ avec $v \in \text{im}(p)$ et $w \in \text{ker}(p)$

donc les vecteurs $e_1, e_2, \dots, e_n$ de $\mathcal{B}$ engendrent E ; comme $\dim(E) = n$, on en déduit que $\mathcal{B}$ est une base de E . On voit que

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, r\}, p(e_i) = e_i, \quad \forall i \in \{r+1, r+2, \dots, n\}, p(e_i) = 0.$$

La matrice de p dans la base $\mathcal{B}$ est donc diagonale :

$$\text{mat}_{\mathcal{B}}(p) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

avec r coefficients diagonaux égaux à 1 et $n - r$ coefficients diagonaux égaux à 0. Par définition de la trace d'un endomorphisme,

$$\text{tr}(p) = \text{tr}(\text{mat}_{\mathcal{B}}(p)) = \underbrace{1 + \dots + 1}_{r \text{ fois}} + \underbrace{0 + \dots + 0}_{n-r \text{ fois}} = r = \text{rg}(p).$$

Exercice 4 (•). Dans l'espace vectoriel $E = \mathbb{R}^2$, on considère la famille de vecteurs $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$, où $e_1 = (-1, 3)$ et $e_2 = (1, 2)$.

1. Justifier que $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}^2$.
2. Déterminer la base duale $\mathcal{B}^*$ de $\mathcal{B}$. Rappel : pour toute application linéaire $\ell : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, il existe $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$ tels que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \ell(x, y) = ax + by.$$

Correction

1. Les vecteurs e_1, e_2 sont non colinéaires, donc linéairement indépendants. Comme $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$, il vient que $\mathcal{B}$ est une base.
2. On cherche à déterminer les applications linéaires $\ell_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ et $\ell_2 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $\mathcal{B}^* = (\ell_1, \ell_2)$, c'est-à-dire telles que

$$\ell_1(e_1) = 1, \ell_1(e_2) = 0, \quad \ell_2(e_1) = 0, \ell_2(e_2) = 1. \quad (2)$$

On note a, b, c, d les nombres réels tels que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\ell_1(x, y) = ax + by, \quad \ell_2(x, y) = cx + dy. \quad (3)$$

Par (2) et (3), il vient que

$$-a + 3b = 1, a + 2b = 0, \quad -c + 3d = 0, c + 2d = 1.$$

On trouve

$$a = -\frac{2}{5}, b = \frac{1}{5}, \quad c = \frac{3}{5}, d = \frac{1}{5}.$$

En conclusion, la base duale de (e_1, e_2) est la famille (ℓ_1, ℓ_2) , où ℓ_1, ℓ_2 sont les formes définies pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ par

$$\ell_1(x, y) = -\frac{2}{5}x + \frac{1}{5}y, \quad \ell_2(x, y) = \frac{3}{5}x + \frac{1}{5}y.$$

Exercice 5 (•). Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On fixe $n+1$ nombres réels distincts $a_0, a_1, \dots, a_n$. Pour $i \in \{0, 1, \dots, n\}$, on considère le polynôme

$$L_i = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{X - a_j}{a_i - a_j}$$

d'interpolation de Lagrange. Montrer que la famille $\mathcal{B} = (L_0, L_1, \dots, L_n)$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$ et déterminer la base duale $\mathcal{B}^*$.

Correction

Pour tout réel $a \in \mathbb{R}$, l'évaluation en a définit une forme linéaire sur $\mathbb{R}_n[X]$:

$$\begin{aligned} \text{ev}_a : \mathbb{R}_n[X] &\rightarrow \mathbb{R} \\ P &\mapsto P(a) \end{aligned}$$

On pose $\mathcal{D} = (\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_n)$, où pour tout $i \in \{0, 1, \dots, n\}$, $\varphi_i = \text{ev}_{a_i}$. Pour $j \in \{0, 1, \dots, n\}$ et $i \in \{0, 1, \dots, n\}$,

$$\varphi_j(L_i) = L_i(a_j) = \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq i}}^n \frac{a_j - a_k}{a_i - a_k} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Comme $\dim(\mathbb{R}_n[X]) = n+1$, on en déduit que :

- la famille $\mathcal{B}$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$,
- la famille $\mathcal{D}$ est une base du dual de $\mathbb{R}_n[X]$,
- la base $\mathcal{D}$ est la base duale de $\mathcal{B}$: $\mathcal{B}^* = \mathcal{D}$.

Exercice 6 (•). On considère les formes linéaires ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 sur $\mathbb{R}_2[X]$ définies pour tout $P \in \mathbb{R}_2[X]$ par :

$$\ell_1(P) = P(0), \quad \ell_2(P) = \int_0^1 P(x)dx, \quad \ell_3(P) = \int_0^1 xP(x)dx.$$

Trouver des polynômes $P_1, P_2, P_3 \in \mathbb{R}_2[X]$ tels que la famille $\mathcal{B} = (P_1, P_2, P_3)$ soit une base de $\mathbb{R}_2[X]$ et tels que $\mathcal{B}^* = (\ell_1, \ell_2, \ell_3)$.

Correction

L'existence des polynômes P_1, P_2, P_3 est garantie par l'exercice 7. Dans l'exercice 6, on trouve P_1, P_2, P_3 par le calcul. On note

$$P_1 = a_0 + a_1X + a_2X^2, \quad P_2 = b_0 + b_1X + b_2X^2, \quad P_3 = c_0 + c_1X + c_2X^2.$$

Pour trouver les constantes $a_0, a_1, a_2, b_0, b_1, b_2, c_0, c_1, c_2$, on explicite les conditions suivantes :

$$\begin{cases} \ell_1(P_1) = 1 \\ \ell_2(P_1) = 0 \\ \ell_3(P_1) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \ell_1(P_2) = 0 \\ \ell_2(P_2) = 1 \\ \ell_3(P_2) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} \ell_1(P_3) = 0 \\ \ell_2(P_3) = 0 \\ \ell_3(P_3) = 1. \end{cases} \quad (4)$$

De façon générale, pour tout polynôme $P = d_0 + d_1X + d_2X^2$,

$$\begin{aligned} \ell_1(P) &= P(0) = d_0, \\ \ell_2(P) &= \int_0^1 P(x)dx = \left[d_0x + \frac{1}{2}d_1x^2 + \frac{1}{3}d_2x^3 \right]_0^1 = d_0 + \frac{1}{2}d_1 + \frac{1}{3}d_2, \\ \ell_3(P) &= \int_0^1 xP(x)dx = \left[\frac{1}{2}d_0x^2 + \frac{1}{3}d_1x^3 + \frac{1}{4}d_2x^4 \right]_0^1 = \frac{1}{2}d_0 + \frac{1}{3}d_1 + \frac{1}{4}d_2. \end{aligned}$$

On en déduit donc que :

$$\begin{cases} a_0 = 1 \\ a_0 + \frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{3}a_2 = 0 \\ \frac{1}{2}a_0 + \frac{1}{3}a_1 + \frac{1}{4}a_2 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} b_0 = 0 \\ b_0 + \frac{1}{2}b_1 + \frac{1}{3}b_2 = 1 \\ \frac{1}{2}b_0 + \frac{1}{3}b_1 + \frac{1}{4}b_2 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} c_0 = 0 \\ c_0 + \frac{1}{2}c_1 + \frac{1}{3}c_2 = 0 \\ \frac{1}{2}c_0 + \frac{1}{3}c_1 + \frac{1}{4}c_2 = 1. \end{cases}$$

Après résolution de ces trois systèmes, on trouve :

$$P_1 = 1 - 6X + 6X^2, \quad P_2 = 18X - 24X^2, \quad P_3 = -24X + 36X^2.$$

D'après les relations (4), on sait que $\mathcal{B} = (P_1, P_2, P_3)$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$ et que $\mathcal{B}^* = (\ell_1, \ell_2, \ell_3)$.

Exercice 7. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit E un espace vectoriel avec $\dim(E) = n$. L'objectif est de démontrer le résultat suivant :

$$\text{pour toute base } \mathcal{D} \text{ de } E^*, \text{ il existe une unique base } \mathcal{B} \text{ de } E \text{ telle que } \mathcal{B}^* = \mathcal{D} \quad (\star)$$

(on dit alors que $\mathcal{D}$ est la *base duale* de $\mathcal{B}$ et que $\mathcal{B}$ est la *base antéduale* de $\mathcal{D}$). Soit $\mathcal{D} = (\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n)$ une base de E^* .

1. Montrer que l'application $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}^n$ définie pour tout $u \in E$ par $\varphi(u) = (\ell_1(u), \ell_2(u), \dots, \ell_n(u))$ est un isomorphisme.
2. En déduire qu'il existe une unique famille $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ de E telle que

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \ell_i(e_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

3. En déduire $(\star)$.

Correction

1. Par hypothèse, la famille $(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n)$ est libre, donc l'application φ est surjective (voir l'encadré ci-après).

Extrait de la solution d'un exercice du polycopié, p. 12. Par contraposition, on suppose que φ n'est pas surjective. On note $k = \dim(\text{im}(\varphi))$. Par hypothèse, $\text{im}(\varphi) \neq \mathbb{R}^n$, donc $k \leq n - 1$. Par le théorème de la base incomplète :

on complète une base $(e_1, e_2, \dots, e_k)$ de $\text{im}(\varphi)$ en une base $(e_1, e_2, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n)$ de $\mathbb{R}^n$.

On pose $H = \text{vect}(e_1, e_2, \dots, e_{n-1})$. Comme $k \leq n - 1$, on voit que

$$\text{im}(\varphi) \subset H. \quad (5)$$

Sachant que H un hyperplan de $\mathbb{R}^n$, on sait que

$$H = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = 0\} \quad (6)$$

pour certains scalaires $a_1, a_2, \dots, a_n$ non tous nuls. Par (5) et (6),

$$\forall u \in E, a_1 \ell_1(u) + a_2 \ell_2(u) + \dots + a_n \ell_n(u) = 0.$$

Comme les scalaires $a_1, a_2, \dots, a_n$ ne sont pas tous nuls, on en déduit une relation de dépendance linéaire

$$a_1 \ell_1 + a_2 \ell_2 + \dots + a_n \ell_n = 0_{E^*}$$

qui montre que la famille $(\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_n)$ est liée.

Comme $\dim(E) = \dim(\mathbb{R}^n)$, on en déduit que φ est un isomorphisme.

2. Pour tout $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, la condition

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \ell_i(e_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

signifie exactement que

$$\varphi(e_j) = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0).$$

$\uparrow$
 j-ème position

Comme φ est surjective, un tel vecteur $e_j \in E$ existe. Comme φ est injective, ce vecteur est unique. Autrement dit,

$$e_1 = \varphi^{-1}(1, 0, \dots, 0), \quad e_2 = \varphi^{-1}(0, 1, 0, \dots, 0), \dots, \quad e_n = \varphi^{-1}(0, \dots, 0, 1).$$

3. Par construction,

$$\forall i \in \{1, 2, \dots, n\}, \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \ell_i(e_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

On en déduit que la famille $\mathcal{B}$ est libre. Comme $\dim(E) = n$, la famille $\mathcal{B}$ est donc une base de E . Finalement, $\mathcal{B}^* = \mathcal{D}$.

Exercice 8. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit E un espace vectoriel avec $\dim(E) = n$. Pour des raisons de dimension, on rappelle que

$$E, E^*, E^{**}$$

sont des espaces vectoriels qui sont isomorphes deux à deux. L'objectif de l'exercice est de décrire explicitement des isomorphismes.

1. Dans cette question, on montre que chaque choix d'une base de E permet de construire un isomorphisme $E \rightarrow E^*$.

(a) Soient F et G deux espaces vectoriels. On considère une application linéaire $f : F \rightarrow G$. On suppose que :

il existe une base $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ de F telle que la famille $(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))$ est une base de G .

Montrer que f est un isomorphisme.

(b) Soit $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ une base de E . À l'aide de la question précédente, donner un isomorphisme $f : E \rightarrow E^*$.

2. Dans cette question, on montre qu'il existe un isomorphisme $E \rightarrow E^{**}$ dont la définition ne nécessite aucune base.

(a) Soit $u \in E$. Montrer que l'application suivante est linéaire :

$$\begin{aligned} \text{ev}_u : E^* &\rightarrow \mathbb{R} \\ \ell &\mapsto \ell(u). \end{aligned}$$

(b) Montrer que l'application suivante est un isomorphisme :

$$\begin{aligned} \varphi : E &\rightarrow E^{**} \\ u &\mapsto \text{ev}_u. \end{aligned}$$

Cet isomorphisme entre un espace vectoriel E de dimension finie et son bidual E^{**} est appelé l'isomorphisme *canonique*.

Correction

1. (a) On fixe une base $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ de F telle que $(f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n))$ est une base de G . En particulier, $\dim(G) = n$. Comme $f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)$ engendrent G , l'inclusion $\text{im}(f) \subset G$ est une égalité, donc f est surjective. Comme $\dim(F) = \dim(G)$, on en déduit que f est bijective. En conclusion, f est un isomorphisme.
(b) On note $\mathcal{B}^* = (e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*)$ la base duale de $\mathcal{B}$. On note f l'unique application linéaire de E dans E^* telle que

$$f(e_1) = e_1^*, f(e_2) = e_2^*, \dots, f(e_n) = e_n^*$$

(caractérisation d'une application linéaire par l'image d'une base). Par 1. (a), f est un isomorphisme.

2. (a) Soient ℓ_1, ℓ_2 deux formes linéaires sur E . Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\text{ev}_u(\ell_1 + \lambda \ell_2) = (\ell_1 + \lambda \ell_2)(u) = \ell_1(u) + \lambda \ell_2(u) = \text{ev}_u(\ell_1) + \lambda \text{ev}_u(\ell_2).$$

Par conséquent, ev_u est linéaire.

- (b) On montre que φ est linéaire. Soient $u \in E$ et $v \in E$. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. On montre que $\varphi(u + \lambda v) = \varphi(u) + \lambda \varphi(v)$, c'est-à-dire que $\text{ev}_{u+\lambda v} = \text{ev}_u + \lambda \text{ev}_v$. Pour tout $\ell \in E^*$,

$$\begin{aligned} \text{ev}_{u+\lambda v}(\ell) &= \ell(u + \lambda v) = \ell(u) + \lambda \ell(v), \\ (\text{ev}_u + \lambda \text{ev}_v)(\ell) &= \text{ev}_u(\ell) + \lambda \text{ev}_v(\ell) = \ell(u) + \lambda \ell(v), \end{aligned}$$

donc $\text{ev}_{u+\lambda v}(\ell) = (\text{ev}_u + \lambda \text{ev}_v)(\ell)$. Ainsi, $\text{ev}_{u+\lambda v} = \text{ev}_u + \lambda \text{ev}_v$, et φ est linéaire.

On sait que $\dim(E) = \dim(E^{**}) = n$. Pour montrer que φ est un isomorphisme, il suffit donc de vérifier que φ est injective. Soit $u \neq 0_E$. On montre que $\varphi(u) \neq 0_{E^{**}}$. On pose $e_1 = u$. Comme $e_1 \neq 0_E$, on applique le théorème de la base incomplète pour obtenir une base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ de E . On note $\mathcal{B}^* = (e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*)$ la base duale de $\mathcal{B}$. Par construction, $e_1^*(e_1) = 1$, ce qui s'écrit $e_1^*(u) = 1$, ou encore $(\varphi(u))(e_1^*) = 1$. Ainsi, $\varphi(u)$ n'est pas l'application nulle $E^* \rightarrow \mathbb{R}$. On en déduit que $\ker(\varphi) = \{0_E\}$. Finalement, φ est un isomorphisme.

Exercice 9. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $m \in \mathbb{N}^*$. Soient E et F deux espaces vectoriels avec $\dim(E) = n$ et $\dim(F) = m$. Pour toute application linéaire $f : E \rightarrow F$, pour toute application linéaire $\ell : F \rightarrow \mathbb{R}$, on note

$$f^T(\ell) = \ell \circ f.$$

1. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Soit $\ell \in F^*$. Justifier que $f^T(\ell) \in E^*$.
2. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Montrer que l'application

$$f^T : F^* \rightarrow E^*$$

ainsi obtenue est linéaire. On dit que f^T est la *transposée* de f .

3. Soit $\mathcal{B}$ une base de E . Soit $\mathcal{D}$ une base de F . Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Montrer que

$$\text{mat}_{\mathcal{D}^*, \mathcal{B}^*}(f^T) = \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(f)^T,$$

c'est-à-dire que, dans des bases bien choisies, la matrice de la transposée de f est la transposée de la matrice de f .

Correction

1. L'application $f^T(\ell)$ est linéaire, en tant que composée de deux applications linéaires.
2. Soient $\ell_1 \in F^*$ et $\ell_2 \in F^*$. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors

$$f^T(\ell_1 + \lambda \ell_2) = (\ell_1 + \lambda \ell_2) \circ f = \ell_1 \circ f + \lambda \ell_2 \circ f = f^T(\ell_1) + \lambda f^T(\ell_2).$$

Ainsi, f^T est linéaire.

3. On note $\mathcal{B} = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ et $\mathcal{D} = (f_1, f_2, \dots, f_m)$. Soit $i \in \{1, 2, \dots, m\}$. On montre que :

$$\text{la } i\text{-ème colonne de } \text{mat}_{\mathcal{D}^*, \mathcal{B}^*}(f^T) \text{ est égale à la } i\text{-ème colonne de } \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(f)^T.$$

Par définition de la transposée d'une matrice, il s'agit de montrer que :

$$\text{la } i\text{-ème colonne de } \text{mat}_{\mathcal{D}^*, \mathcal{B}^*}(f^T) \text{ est égale à la } i\text{-ème ligne de } \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(f).$$

— Les coefficients de la i -ème colonne de $\text{mat}_{\mathcal{D}^*, \mathcal{B}^*}(f^T)$ sont les coordonnées de $f^T(f_i^*)$ dans la base $(e_1^*, e_2^*, \dots, e_n^*)$:

$$e_1^{**}(f^T(f_i^*)), e_2^{**}(f^T(f_i^*)), \dots, e_n^{**}(f^T(f_i^*)),$$

c'est-à-dire

$$e_1^{**}(f_i^* \circ f), e_2^{**}(f_i^* \circ f), \dots, e_n^{**}(f_i^* \circ f),$$

c'est-à-dire

$$(f_i^* \circ f)(e_1), (f_i^* \circ f)(e_2), \dots, (f_i^* \circ f)(e_n),$$

c'est-à-dire

$$f_i^*(f(e_1)), f_i^*(f(e_2)), \dots, f_i^*(f(e_n)).$$

— Pour tout $j \in \{1, 2, \dots, n\}$, les coefficients de la j -ème colonne de $\text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(f)$ sont les coordonnées de $f(e_j)$ dans la base $(f_1, f_2, \dots, f_m)$, c'est-à-dire $f_1^*(f(e_j)), f_2^*(f(e_j)), \dots, f_m^*(f(e_j))$, donc

$$\text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(f) = (f_i^*(f(e_j)))_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}.$$

On en déduit que les coefficients de la i -ème ligne de $\text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(f)$ sont également

$$f_i^*(f(e_1)), f_i^*(f(e_2)), \dots, f_i^*(f(e_n)).$$

Les colonnes de $\text{mat}_{\mathcal{D}^*, \mathcal{B}^*}(f^T)$ coïncident donc exactement avec les lignes de $\text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(f)$, ce qui donne l'égalité demandée :

$$\text{mat}_{\mathcal{D}^*, \mathcal{B}^*}(f^T) = \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(f)^T.$$

Exercice 10. On définit la *famille duale* $(\ell_0, \ell_1, \ell_2, \dots)$ de la base canonique $(1, X, X^2, \dots)$ de $\mathbb{R}[X]$ par :

$$\forall i \in \mathbb{N}, \forall j \in \mathbb{N}, \ell_i(X^j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Montrer que la famille $(\ell_0, \ell_1, \ell_2, \dots)$ n'est pas une famille génératrice de l'espace dual de $\mathbb{R}[X]$.

Correction

On montre que la forme linéaire

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{R}[X] &\rightarrow \mathbb{R} \\ P &\mapsto P(1) \end{aligned}$$

n'est pas engendrée par la famille $(\ell_0, \ell_1, \ell_2, \dots)$. Par l'absurde, on suppose que $\varphi \in \text{vect}(\ell_0, \ell_1, \ell_2, \dots)$. On écrit alors

$$\varphi = \lambda_1 \ell_{i_1} + \lambda_2 \ell_{i_2} + \dots + \lambda_n \ell_{i_n}$$

avec $n \in \mathbb{N}$, $i_1, i_2, \dots, i_n$ distincts dans $\mathbb{N}$, et $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ réels. En posant $m = \max(i_1, i_2, \dots, i_n) + 1$, il vient que

$$\underbrace{\varphi(X^m)}_1 = \lambda_1 \underbrace{\ell_{i_1}(X^m)}_0 + \lambda_2 \underbrace{\ell_{i_2}(X^m)}_0 + \dots + \lambda_n \underbrace{\ell_{i_n}(X^m)}_0$$

ce qui est absurde. En conclusion, la famille $(\ell_0, \ell_1, \ell_2, \dots)$ n'est pas une famille génératrice de l'espace dual de $\mathbb{R}[X]$.

Remarque : cet exercice montre qu'il n'y a pas de base duale en dimension infinie.